

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析 (二)》B 卷 参考答案

2017-2018 学年第二学期

注意事项:

- 一、开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
- 二、所有答案请直接答在试卷上;
- 三、考试形式: 闭卷;
- 四、本试卷共 6 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

一、填空题: 共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分.

1. 微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 2 - 3x$ 的通解为 $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数 ;
2. 向量场 $2xy\vec{i} + e^z \sin y\vec{j} + (x^2 + y^2 + z^2)\vec{k}$ 的旋度为 $(2y - e^z \sin y)\vec{i} - 2x\vec{k} - 2x\vec{k}$;
3. 设 Γ 是平面上的下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1$, 则第一类曲线积分 $\int_{\Gamma} x^2 + y^2 ds = \pi$;
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛域为 $(-2, 2]$;
5. 设周期为 2π 的函数 $f(x) = |x|, -\pi < x \leq \pi$, 则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x = \pi$ 处收敛于 π .

二、单选题: 共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分.

1. 下列微分方程中, 属于二阶线性常微分方程的是 (B)
- A. $(x + y^2)dy + e^x dx = 0$;
B. $xy'' + (\sin x)y' + (\ln x)y = \tan x$;
C. $(y'')^2 + y = 2$;
D. $y'' + \ln y = 2$.
2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 的两个偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 (D)
- A. 充分而非必要条件;
B. 必要而非充分条件;
C. 充分必要条件;
D. 既非充分也非必要条件.
3. 曲面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 12$ 上点 $M(-1, 0, 3)$ 处的切平面与平面 $z = 0$ 的夹角是 (B)
- A. $\frac{\pi}{6}$;
B. $\frac{\pi}{4}$;
C. $\frac{\pi}{3}$;
D. $\frac{\pi}{2}$.
4. 设 Γ 是平面曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 取逆时针方向, 则第二类曲线积分 $\int_{\Gamma} xdy - ydx =$ (B)
- A. πab ;
B. $2\pi ab$;
C. 0;
D. $-2\pi ab$.
5. 下列级数发散的是 (B)
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$;
B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$;
C. $\sum_{n=2018}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$;
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$.

三、计算题: 共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分.

1. 设 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + g(x, xy)$, 其中 $f(t)$ 具有连续的二阶导数, $g(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 计算二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

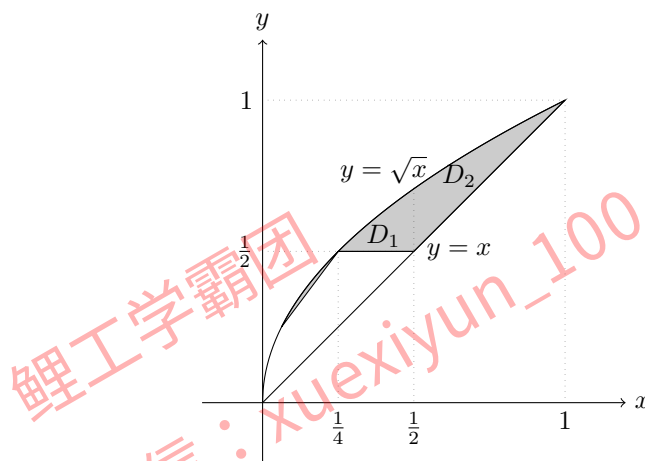
解:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'\left(\frac{y}{x}\right) + xg'_2(x, xy), \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right) + g'_2(x, xy) + xg''_{21}(x, xy) + xyg''_{22}(x, xy), \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

2. 计算累次积分 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}} \cos\left(\pi \frac{x}{y}\right) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \cos\left(\pi \frac{x}{y}\right) dy$.

解: 记 D 为由 $y = \frac{1}{2}$, $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x$ 围成的区域, 如图示



则所求累次积分为

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}} \cos\left(\pi \frac{x}{y}\right) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \cos\left(\pi \frac{x}{y}\right) dy \\ &= \iint_D \cos\left(\pi \frac{x}{y}\right) dx dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{y^2}^y \cos\left(\pi \frac{x}{y}\right) dx \dots\dots\dots (6 \text{ 分}) \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{\frac{1}{2}}^1 y \sin(\pi y) dy \\ &= \frac{1}{\pi^3} (1 - \pi), \dots\dots\dots (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

3. 计算曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 夹在两柱面 $x^2 + y^2 = x$ 和 $x^2 + y^2 = 2x$ 之间的那一部分的面积.

解: 曲面的面积微元为

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} dx dy. \dots\dots\dots (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

因此, 所求面积为

$$\begin{aligned} A &= \iint_{\Sigma} 1 dS \dots\dots\dots (2 \text{ 分}) \\ &= \iint_{x \leq x^2 + y^2 \leq 2x} \sqrt{2} dx dy \dots\dots\dots (3 \text{ 分}) \\ &= \sqrt{2} \left(\pi - \frac{1}{4}\pi\right) = \frac{3\sqrt{2}}{4}\pi. \dots\dots\dots (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、解答题: 共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分.

1. 设 Σ 是曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1}, \\ x = 0 \end{cases} \quad (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面, 其法向量与 y 轴正向夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$. 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (8y+1)x dy dz + 2(1-y^2) dz dx + (z^2-2z) dx dy$.

解: 设 Σ_1 为平面 $y=3$ 在 $x^2+z^2 \leq 2$ 的部分, 取右侧为正向. 则 Σ 和 Σ_1 形成一个闭曲面, 外侧为正向, 其所围区域为 Ω , 由 Gauss 公式

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} (8y+1)x dy dz + 2(1-y^2) dz dx + (z^2-2z) dx dy = \iiint_{\Omega} 4y + 2z - 1 dx dy dz. \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

由对称性,

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = 0.$$

因此,

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} 4y + 2z - 1 dx dy dz &= \iint_{\Omega} 4y - 1 dx dy dz = \int_1^3 dy \iint_{x^2+z^2 \leq y-1} 4y - 1 dx dz \\ &= \int_1^3 (4y-1)\pi(y-1) dy = \frac{50}{3}\pi. \dots\dots\dots (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

而 Σ_1 的单位法向量为 $(0, 1, 0)$, 因此,

$$\iint_{\Sigma_1} (8y+1)x dy dz + 2(1-y^2) dz dx + (z^2-2z) dx dy = - \iint_{x^2+z^2 \leq 2} 16 dx dz = -32\pi. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

因此,

$$\iint_{\Sigma} (8y+1)x dy dz + 2(1-y^2) dz dx + (z^2-2z) dx dy = \frac{50}{3}\pi + 32\pi = \frac{146}{3}\pi. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

2. 设曲线积分 $\int_{\Gamma} (f(x) - e^x) \sin \frac{y}{2} dx - \frac{1}{2} f(x) \cos \frac{y}{2} dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 有一阶连续导数且 $f(0) = 0$.

求 $f(x)$ 并计算曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (f(x) - e^x) \sin \frac{y}{2} dx - \frac{1}{2} f(x) \cos \frac{y}{2} dy$.

解: 记 $P = (f(x) - e^x) \sin \frac{y}{2}$, $Q = -\frac{1}{2} f(x) \cos \frac{y}{2}$. 由于曲线积分与路径无关, 因此

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

因此,

$$f(x) - e^x = -f'(x). \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

这是一个一阶线性微分方程, 其通解为

$$f(x) = \frac{1}{2}e^x + Ce^{-x}.$$

由 $f(0) = 0$, 有 $C = -\frac{1}{2}$, 因此,

$$f(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

此时,

$$Pdx + Qdy = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \sin \frac{y}{2} dx - \frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) \cos \frac{y}{2} dy = d \left(-\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \sin \frac{y}{2} \right).$$

因此,

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} Pdx + Qdy = \left(-\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \sin \frac{y}{2} \right) \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = -\frac{1}{2}(e - e^{-1}) \sin \frac{1}{2}. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

3. 将函数 $f(x) = \cos^2 x$ 展开成 x 的幂级数.

解: $\cos t$ 可展开为

$$\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n}. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

注意到

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

因此,

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n)!} x^{2n}, \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

其收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

五、证明题: 共 1 题, 每题 10 分, 共 10 分.

设 $0 < c < 1$, 证明函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)^n$ 在 $[c, 1]$ 一致收敛, 但在 $(0, 1)$ 不一致收敛.

证明: $\forall x \in [c, 1], (1-x)^n \leq (1-c)^n$. 由于

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1-c)^n$$

收敛. 由优级数判别法, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)^n$$

在 $[c, 1]$ 上一致收敛. (6 分)

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)^n$ 在 $(0, 1]$ 收敛, 前 n 项和为

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n (1-x)^k = \frac{1 - (1-x)^{n+1}}{x}.$$

和函数为

$$S(x) = \frac{1}{x}.$$

取 $x_n = \frac{1}{n} \in (0, 1)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n(x_n) - S(x_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n (n-1) \right| = +\infty.$$

因此, 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)^n$ 在 $(0, 1)$ 不一致收敛. (4 分)

六、应用题: 共 1 题, 每题 10 分, 共 10 分.

设椭圆 $x^2 + 3y^2 = 12$ 的内接等腰三角形之底边平行于椭圆的长轴, 求这样的三角形的最大面积.

解: 设等腰三角形的三个顶点为 $(-x, y)$, (x, y) 和 $(0, 2)$, $x > 0$. 则三角形面积为

$$f(x, y) = x(2 - y) \cdots \cdots (2 \text{ 分}).$$

因此, 只需求出函数 $f(x, y)$ 在条件 $x^2 + 3y^2 = 12$ 之下的条件极值. $\cdots \cdots (2 \text{ 分})$

设 Lagrange 函数

$$L(x, y, \lambda) = x(2 - y) - \lambda(x^2 + 3y^2 - 12). \cdots \cdots (2 \text{ 分})$$

则极值点满足

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2 - y - 2\lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x - 6\lambda y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x^2 + 3y^2 - 12) = 0. \end{cases} \cdots \cdots (2 \text{ 分})$$

解之, 得

$$(x, y, \lambda) = \left(3, -1, \frac{1}{2}\right), \left(-3, -1, -\frac{1}{2}\right), \text{ 或 } (0, 2, 0).$$

因 $x > 0$ 有极大值点为 $(x, y) = (3, -1)$. 因此, 三角形最大面积为

$$f(3, -1) = 9. \cdots \cdots (2 \text{ 分})$$